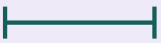
ÚLOHY TYPU · LEKCE 4

Znázorni si zadání pomocí úsečky

5. třída · Přijímačky – osmiletá gymnázia · Logické myšlení · lekce 4

Některé úlohy můžeš řešit tak, že si zadání **znázorníš pomocí úsečky**. Dobře si rozmysli, **co úsečka znázorňuje** – pomocí ní vyjádříš i ostatní údaje v zadání.

PRAVIDLO 1 · Co je úsečka v úloze

 **= neznámé číslo (to, co hledáme)**

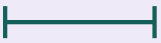
- **Stejně dlouhé úsečky = stejné číslo.**
- Ostatní údaje vyjádříme **pomocí stejné úsečky** (o kolik více, kolikrát více, část).
- Později můžeš místo úsečky psát **x**.

A. O kolik více / o kolik méně

PRAVIDLO 2 · „O 5 více“ = úsečka + 5

menší číslo 

o 5 více  **+ 5**

o 5 méně  **− 5**

Postup: **1.** Od celku odečti „navíc“. **2.** Zbytek rozděl na stejné úsečky. **3.** Dopočítej druhé číslo.

UKÁZKA ŘEŠENÍ

Ve třídě je **25** dětí. Chlapců je **o 5 více** než děvčat. Kolik je ve třídě děvčat?

Počet dívek: 

Počet chlapců:  **+ 5**

Celkem dětí:  **+ 5 = 25**

 **= 25 − 5**

 **= 20**

 **= 10**

Ve třídě je 10 dívek.

PŘÍKLADY K PROCVIČOVÁNÍ

A. O kolik více / o kolik méně

3 Rozlož číslo 100 na dva sčítance tak, aby jeden z nich byl o 10 větší než druhý.

Odpověď: .....

2 Petr a Pavel si mají rozdělit 140 Kč.
Petr má dostat o 20 Kč méně než Pavel.
Kolik korun dostane každý z nich?

Odpověď: .....

4 DÚ Ve třídě je 23 dětí. Chlapců je o 5 více než děvčat.
Kolik je ve třídě dívek?

Odpověď: .....

PRAVIDLO 3 · Názvy čísel při odčítání

menšenec − **menšitel** = **rozdíl** např. 20 − 5 = 15

Rozdíl říká, **o kolik je menšenec větší** než menšitel.

11 Menšenec je o 165 větší než menšitel. Kolik je rozdíl?

Odpověď: .....

PRAVIDLO 4 • Více úseček najednou

Za úsečku vezmi **nejmenší** číslo. Ostatní zapiš jako úsečka + něco:

nejmladší 

o rok starší  **+ 1**

o 2 roky starší  **+ 2**

Sečti všechna „navíc“, odečti je od celku a zbytek rozděl na stejné úsečky.

16 Jirkovi, Pavlovi, Davidovi a Klárce je dohromady 30 let.
Pavel je o rok starší než Jirka a o rok mladší než David.
Klárka je o rok starší než David. Kolik let je každému z nich?

.....

.....

Odpověď: .....

13 Karolína dostala od tatínka 33 bonbonů, které snědla za 6 dní.
Kolik bonbonů snědla první den, jestliže každý následující den snědla o jeden bonbon méně?

.....

.....

Odpověď: .....

15 Čajová konvice se 6 šálky stojí 920 Kč.
Konvice je o 220 Kč dražší než 1 šálek.
Kolik stojí konvice a kolik 1 šálek?

.....

.....

Odpověď: .....

18 DÚ Šest židlí a jídelní stůl stojí celkem 8 940 Kč. Stůl je o 3 200 Kč dražší než jedna židle.
a) Kolik stojí 1 židle?
b) Kolik stojí stůl?

a) .....

b) .....

B. Kolikrát více

PRAVIDLO 5 · „3krát více“ = 3 stejné úsečky

jedno číslo

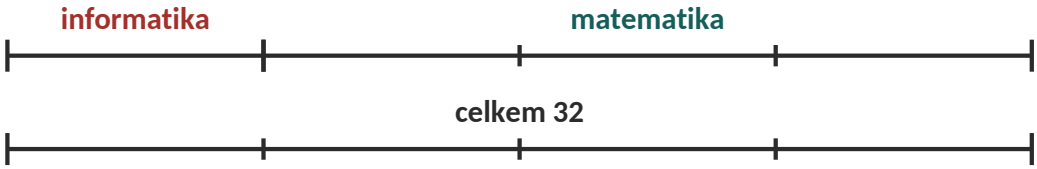
3krát více



- **Dvojnásobek** = 2 úsečky, **trojnásobek** = 3 úsečky.
- Celek rozděl na počet **všech** úseček: 1 + 3 = 4 úsečky.
- **Podíl** dvou čísel je 4 → jedno číslo je **4krát větší** než druhé.

UKÁZKA ŘEŠENÍ

Matematický kroužek navštěvuje **3krát více** dětí než kroužek **informatiky**. Kolik dětí navštěvuje kroužek matematiky, je-li všech dětí dohromady 32 a žádné dítě nenavštěvuje oba kroužky?



32 : 4 = **8**

8 · 3 = 24

Matematický kroužek navštěvuje 24 dětí.

9 Maminka zaplatila za tričko a kalhoty 600 Kč.
Kalhoty stály 2krát víc než tričko.
Kolik stálo tričko a kolik kalhoty?

.....

Odpověď: .....

17 Myslím si číslo.
Jeho dvojnásobek je o 30 menší než jeho trojnásobek.
Jaké číslo si myslím?

.....

Odpověď: .....

14 Najdi 2 čísla, která mají součet 100, pro která platí:
a) První číslo je o 50 větší než druhé.
b) První číslo je o 30 menší než druhé.
c) Druhé číslo je 3krát větší než první.
d) Podíl obou čísel je 4.

a) .....

b) .....

c) .....

d) .....

C. Části celku

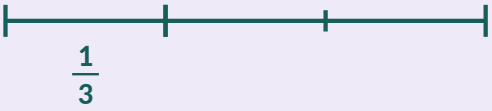
PRAVIDLO 6 · Polovina, třetina, čtvrtina

Celek rozdělíme na **stejně dlouhé díly**:

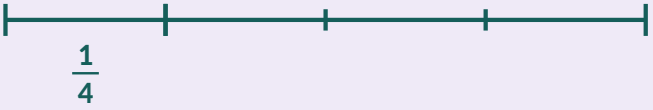
polovina



třetina



čtvrtina



o polovinu méně → zbude polovina $\frac{1}{2}$

o třetinu méně → zbudou dvě třetiny $\frac{2}{3}$

o čtvrtinu méně → zbudou tři čtvrtiny $\frac{3}{4}$

Najdi, kolik je **jeden díl**, a pak dopočítej celek.

UKÁZKA ŘEŠENÍ

Ve třídě je o **čtvrtinu** méně děvčat než chlapců. Jejich počty se liší o **4**. Kolik je ve třídě děvčat?

chlapci



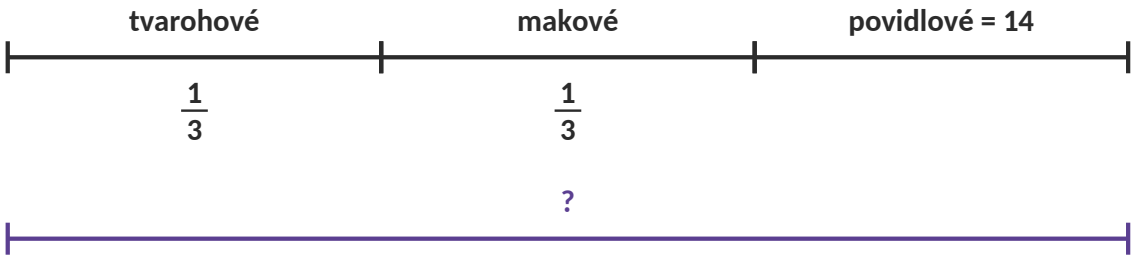
děvčata



***4** je čtvrtina počtu chlapců. Těch je tedy **16**. Děvčat je o čtvrtinu méně: 16 − 4 = **12**.*

PŘÍKLAD S NÁPOVĚDOU

1 Babička upekla koláče.
Třetina byla tvarohových, **třetina** makových a **14** koláčů povidlových.
Kolik koláčů upekla babička celkem?



Povidlové koláče tvoří .....

Babička upekla celkem .....

10 Babička dala dětem 16 koláčů. Pavel snědl polovinu, čtvrtinu snědl David a zbytek snědla Jana. Kolik koláčů snědla Jana?

Odpověď: .....

5 Cena trička byla po prázdninách snížena o polovinu na 150 Kč.
Kolik stálo tričko před slevou?

Odpověď: .....

6 DÚ Cena trička byla po prázdninách snížena o třetinu na 180 Kč.
Kolik stálo tričko před slevou?

Odpověď: .....

7 Cena trička byla v září snížena o polovinu z původní ceny.
V říjnu bylo tričko opět zlevněno o polovinu zářijové ceny na 100 Kč.
Kolik stálo tričko před slevou?

Odpověď: .....

8 Cena trička byla v září snížena o polovinu z původní ceny.
V říjnu bylo tričko opět zlevněno o čtvrtinu původní ceny na 120 Kč.
Kolik stálo tričko před slevou?

Odpověď: .....

12 Polovina bochníku chleba stojí o 10 Kč více než jeho čtvrtina.
Kolik korun stojí celý bochník?

Odpověď: .....